



PROJE ANALİZ RAPORU

Ders: BİL204 / Yazılım Mühendisliği

Bölüm/Şube: Bilgisayar Mühendisliği

Grup Adı: Denem

Proje Adı: Proje OBS

Teslim Tarihi: 16.03.2026

Grup Üyeleri:

- Z. Esat Saygın (25100011473)
- Yakup Çaktı (25100011018)
- Muhammed Şerbetçioğlu (24100011080)
- Yaşar A. Yarayan (24100011016)
- Muhammed Barbin (24100011056)
- Tahir Allahverdiyev (24100011822)

İçindekiler

İçindekiler	2
1. Giriş	3
2. Genel Bakış	3
3. Önerilen Sistem	3
3.1 İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements)	4
3.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)	6
3.3 Sözde Gereksinimler (Pseudo Requirements)	7
4 Sistem Modelleri	8
4.1 Kullanım Durumu (Use Case) Modeli	9
4.2 Sınıf Diyagramı	17
4.3 Durum Diyagramı	19
4.4 Aktivite Diyagramı	19
4.5 Sıra (Sequence) Diyagramı	19
4.6 Kullanıcı Arayüzü	19
5. Referanslar	19

1. Giriş

Bu proje, üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin akademik süreçlerini dijital ortamda yönetmesini kolaylaştıran bir Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sistem, ders kaydı, not giriş/görüntüleme, transkript görüntüleme işlemlerini desteklemektedir. Hedef kullanıcılar üniversite öğrencileri, akademisyenler ve idari personeldir.

Rapor beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde projenin amacı ve kapsamı açıklanmıştır. İkinci bölümde sistemin genel tanımı verilmiştir. Üçüncü bölümde gereksinimler belirtilmiş olup dördüncü bölümde sistem modelleri sunulmuştur. Son bölümde ise referanslar verilmiştir.

2. Genel Bakış

Sistem, üniversite öğrencilerinin ders kayıtlarını yapabilmesi, notlarını ve transkriptlerini görüntülemesi; akademisyenlerin öğrencilerin ders kayıt işlemlerini onaylaması, notlarını girmesi ve görebilmesi; idari personelin admin panelinden kullanıcıları yönetebilmesi işlevlerini sağlamaktadır. Öğrencilerin kayıt işlemi excel dosyasından isim, soyisim, bölüm gibi bilgilerin çekilip öğrenci numarası oluşturularak veri tabanına kaydedilmesi şeklinde olacaktır. Akademisyen ve idari personelin kaydı ise admin panelinden manuel şekilde yapılacaktır.

3. Önerilen Sistem

Bu bölümde önerilen Öğrenci Bilgi Sistemi'nin (OBS) genel tanımı, işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri detaylı olarak açıklanmaktadır.

Sistem, web tabanlı bir uygulama olarak geliştirilecek ve üniversite öğrencilerinin ders kayıt süreçlerini, akademisyenlerin not giriş işlemlerini ve idari personelin kullanıcı yönetimi görevlerini dijital ortamda gerçekleştirmesine olanak sağlayacaktır.

Hedef Kullanıcılar: Öğrenciler, Akademisyenler ve Yönetici (İdari Personel)

Temel Özellikler: Ders kayıt yönetimi, not giriş ve görüntüleme, transkript görüntüleme ve indirme, rol tabanlı yetkilendirme

3.1 İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements)

FR-1: Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

FR-1.1: Sistem, kullanıcıların kullanıcı adı/öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapmasını sağlamalıdır.

FR-1.2: Kimlik doğrulama JWT (JSON Web Token) tabanlı olmalıdır.

FR-1.3: Sistem üç farklı kullanıcı rolünü desteklemelidir: Öğrenci, Akademisyen ve Yönetici.

FR-1.4: Her kullanıcı rolü için farklı yetki seviyeleri tanımlanmalıdır.

FR-1.5: Kullanıcılar sistemden güvenli bir şekilde çıkış yapabilmelidir.

FR-2: Öğrenci İşlevleri

FR-2.1 Ders Kaydı: Öğrenciler, sistemde mevcut olan derslere kayıt yapabilmelidir. Ders kaydı akademisyen onayına sunulmalıdır.

FR-2.2 Ders ve Not Görüntüleme: Öğrenciler, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslere ait notlarını (vize, final, ortalama, harf notu) görüntüleyebilmelidir.

FR-2.3 Transkript Görüntüleme: Öğrenciler, tüm dönemlere ait ders notlarını ve genel not ortalamalarını içeren transkriptlerini görüntüleyebilmelidir.

FR-2.4 Transkript İndirme: Öğrenciler, transkriptlerini PDF formatında indirebilmelidir.

FR-2.5 Yetkilendirme: Öğrenciler yalnızca kendi bilgilerine erişebilmelidir.

FR-3: Akademisyen İşlevleri

FR-3.1 Ders Görüntüleme: Akademisyenler, verdikleri dersleri listeleyebilmelidir.

FR-3.2 Öğrenci Listesi: Akademisyenler, verdikleri derslere kayıtlı öğrencileri görüntüleyebilmelidir.

FR-3.3 Not Giriş ve Güncelleme: Akademisyenler, sorumlu oldukları derslerin öğrencilerine ait vize ve final notlarını girebilmeli ve güncelleyebilmelidir.

FR-3.4 Ders Kaydı Onaylama: Akademisyenler, verdikleri derslere yapılan öğrenci kayıt taleplerini onaylayabilmelidir.

FR-3.5 Yetkilendirme: Akademisyenler yalnızca kendi derslerine ait bilgilere erişebilmelidir.

FR-4: Yönetici İşlevleri

FR-4.1 Toplu Öğrenci Kaydı: Yönetici, Excel dosyası yükleyerek toplu öğrenci kaydı yapabilmelidir. Sistem, Excel dosyasından alınan bilgilerle (ad, soyad, bölüm) otomatik olarak öğrenci numarası oluşturmali ve veritabanına kaydetmelidir.

FR-4.2 Manuel Akademisyen Kaydı: Yönetici, admin panelinden akademisyen kaydı yapabilmelidir.

FR-4.3 Ders Yönetimi: Yönetici, ders oluşturabilir, mevcut dersleri güncelleyebilir ve silebilmelidir.

FR-4.4 Kullanıcı Yönetimi: Yönetici, tüm kullanıcıları listeleyebilmeli ve yönetebilmelidir.

FR-5: Veri İşleme

FR-5.1 Not Hesaplama: Sistem, girilen vize ve final notlarından otomatik olarak ders ortalamasını hesaplamalıdır. Hesaplama formülü: $\text{Ortalama} = (\text{Vize} \times 0.4) + (\text{Final} \times 0.6)$

FR-5.2 Harf Notu Belirleme: Sistem, hesaplanan ortalamaya göre otomatik olarak harf notu atamalıdır.

FR-5.3 Öğrenci Numarası Üretimi: Sistem, toplu kayıt sırasında benzersiz öğrenci numarası otomatik olarak oluşturmaktadır.

3.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

NFR-1: Güvenlik

NFR-1.1 Kimlik Doğrulama: Tüm API endpoint'leri, giriş yap ve benzeri açık endpoint'ler hariç, kimlik doğrulama (JWT token) gerektirmelidir.

NFR-1.2 Şifre Güvenliği: Kullanıcı şifreleri Django'nun varsayılan hash mekanizması kullanılarak güvenli bir şekilde saklanmalıdır.

NFR-1.3 Rol Tabanlı Erişim: Sistem, rol tabanlı yetkilendirme (Role-Based Access Control) uygulamalıdır. Kullanıcılar yalnızca yetkili oldukları kaynaklara erişebilmelidir.

NFR-2: Performans

NFR-2.1 Yanıt Süresi: API endpoint'leri normal koşullarda 1 saniyenin altında yanıt vermelidir.

NFR-2.2 Sayfalama: Listeleme işlemlerinde (öğrenci listesi, ders listesi vb.) sayfalama (pagination) kullanılmalıdır. Varsayılan sayfa boyutu 20 kayıt olmalıdır.

NFR-2.3 Eşzamanlılık: Sistem, normal kullanım koşullarında birden fazla kullanıcının eşzamanlı işlemlerini sorunsuz bir şekilde yönetebilmelidir.

NFR-3: Kullanılabilirlik

NFR-3.1 Arayüz Uyumluluğu: Web arayüzü responsive tasarım ilkelerine uygun olarak mobil ve masaüstü cihazlarda sorunsuz çalışmalıdır.

NFR-3.2 Kullanıcı Deneyimi: Arayüz, kullanıcı dostu ve sezgisel olmalıdır.

NFR-3.3 Hata Yönetimi: Sistem, kullanıcılara anlaşılır hata mesajları göstermelidir. Hata mesajları kullanıcının seçtiği dilde olmalıdır.

NFR-3.4 API Standardı: Backend API, REST (Representational State Transfer) standartlarına uygun olmalıdır.

NFR-3.5 Çoklu Dil Desteği: Sistem arayüzü Türkçe ve İngilizce dillerini desteklemelidir. Kullanıcı dil tercihinin her sayfada değiştirebilmelidir.

NFR-4: Bakım Yapılabilirlik

NFR-4.1 Modüler Yapı: Kod, Django apps yapısı kullanılarak modüler bir şekilde organize edilmelidir.

NFR-4.2 Dokümantasyon: API endpoint'leri dokümante edilmelidir.

NFR-4.3 Versiyon Kontrolü: Proje kaynak kodu Git versiyon kontrol sistemi ile yönetilmelidir.

NFR-4.4 Genişletilebilirlik: Sistem, gelecekte yeni özellikler eklenmesine imkan verecek şekilde tasarlanmalıdır.

NFR-5: Uyumluluk

NFR-5.1 Tarayıcı Desteği: Web arayüzü, güncel tarayıcılarda (Chrome, Firefox, Safari, Edge) sorunsuz çalışmalıdır.

NFR-5.2 Veri Formatı: API, veri alışverişinde JSON formatını kullanmalıdır.

3.3 Sözde Gereksinimler (Pseudo Requirements)

PR-1 Platform: Sistem web tabanlı bir uygulama olarak geliştirilecektir.

PR-2 Backend Teknolojisi: Backend, Python 3.10+ ve Django kullanılarak Django REST Framework ile geliştirilecektir.

PR-3 Frontend Teknolojisi: Frontend, React framework'ü kullanılarak geliştirilecektir.

PR-4 Veritabanı: Prototip bir proje olduğundan ötürü SQLite kullanılacaktır.

PR-5 Kimlik Doğrulama Mekanizması: JWT (JSON Web Token) tabanlı kimlik doğrulama kullanılacaktır.

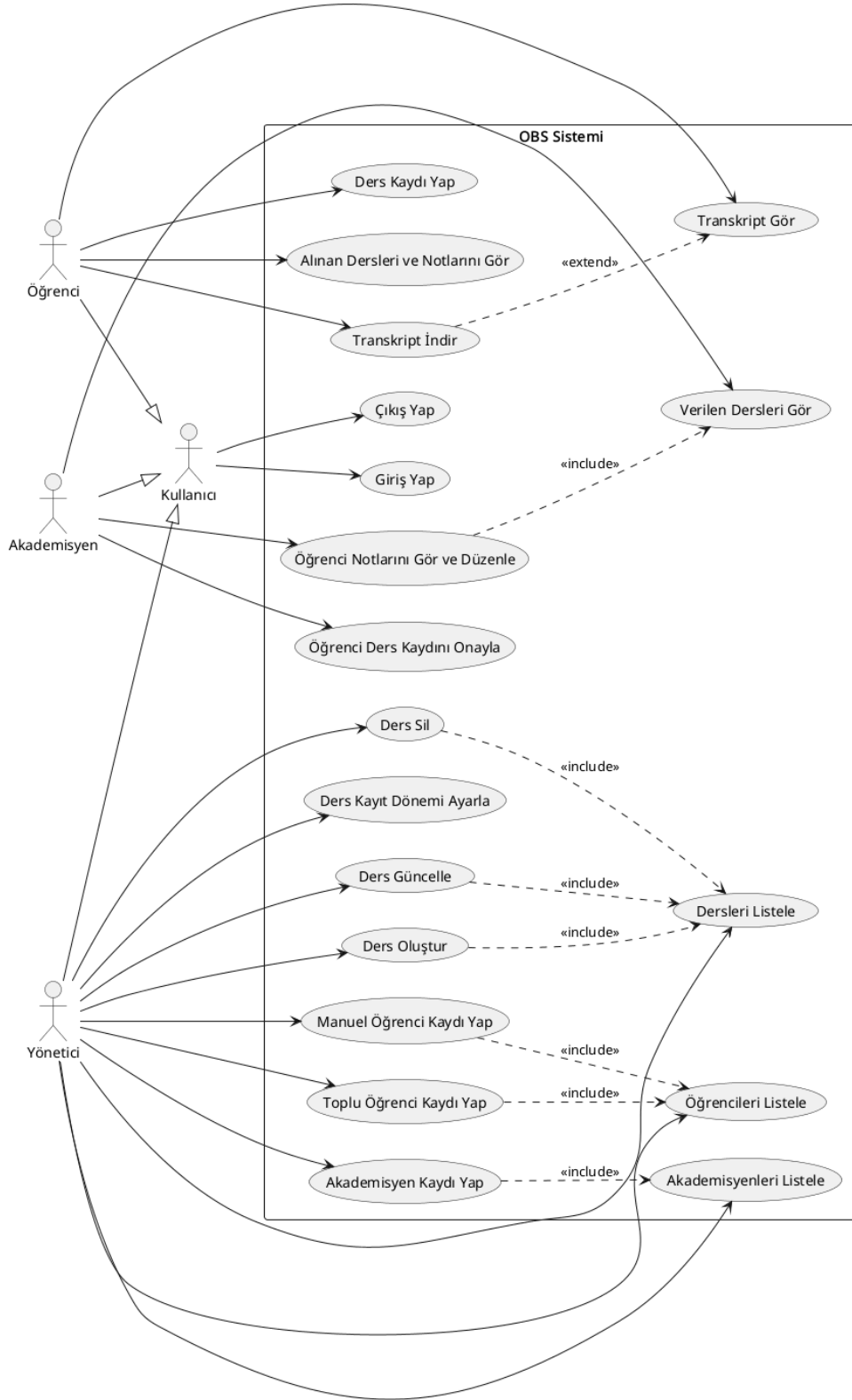
PR-6 Versiyon Kontrolü: Proje, Git versiyon kontrol sistemi kullanılarak GitHub üzerinde yönetilecektir.

PR-7 Deployment: Uygulama, web sunucusunda deploy edilebilir durumda olmalıdır.

4 Sistem Modelleri

Bu bölümde UML diyagramları ve modeller yer alır.

4.1 Kullanım Durumu (Use Case) Modeli



UC-01: Giriş Yap

Aktörler: Kullanıcı

Giriş Koşulu: Kullanıcı giriş yapmamış, giriş sayfası dışındaki sayfalara erişemiyor.

Olay Akışı:

1. Kullanıcı web sitesini açar ve açılan ekranda hangi rolde giriş yapmak istediğini seçer.
2. Sistem gerekli bilgi ve parola girilmesini ister. Gerekli bilgi olarak öğrenci rolü için öğrenci numarası, akademisyen ve yönetici rolleri için kullanıcı adı girilmesi istenir.

Çıkış Koşulu: Kullanıcı bir rolde giriş yapmış ve rolüne uygun sayfalara erişebiliyor.

İstisna Akışlar:

E1: Kimlik bilgileri hatalı (Adım 2)

1. Sistem kullanıcıya hatalı bilgi girdiğini söyler.
2. Adım 2'ye dön.

UC-02: Çıkış Yap

Aktörler: Kullanıcı

Giriş Koşulu: Kullanıcı giriş yapmış durumda olmalı.

Olay Akışı:

1. Herhangi bir sayfada kullanıcı çıkış yapmayı başlatır.
2. Sistem oturumu kapatır.
3. Kullanıcı giriş sayfasına yönlendirilir.

Çıkış Koşulu: Çıkış yapılmıştır, kullanıcı giriş sayfası dışındaki sayfalara erişemez.

UC-03: Ders Kaydı Yap

Aktörler: Öğrenci

Giriş Koşulu: Öğrenci giriş yapmış olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Öğrenci ders kayıt sayfasını açar.
2. Sistem ders kayıt dönemini kontrol eder.
3. Sistem öğrenciye dönemine göre dersleri listeler.
4. Öğrenci kayıt olmak istediği dersleri seçer.

5. Sistem seçilen derslerin toplam kredi/ders sayılarını kontrol eder.
6. Öğrenci seçimlerini onaylar.
7. Sistem ders kayıtlarını akademisyene gönderir.

Çıkış Koşulu: Öğrencinin onayladığı ders kayıtları ilgili akademisyenlere gitmiştir.

İstisna Akışlar:

E1: Ders kayıt dönemi kapalı (Adım 2):

1. Sistem “Ders kayıt dönemi sonlanmıştır” mesajı gösterir.
2. Use case sonlanır.

E2: Toplam seçilen ders kredisi/sayısı aşımı (Adım 5)

1. Sistem “Maksimum ders/kredi limiti aşıldı” mesajı gösterir.
2. Adım 4’e dön.

UC-04: Alınan Dersleri Ve Notlarını Gör

Aktörler: Öğrenci

Giriş Koşulu: Öğrenci giriş yapmış olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Öğrenci ders ve not görüntüleme sayfasına girer.
2. Sistem öğrenciye aldığı dersleri listeler ve notlarını, ortalamasını ve harf notunu gösterir.

Çıkış Koşulu: Öğrenci ders ve not bilgilerini görmüş olur.

UC-05: Transkript Gör

Aktörler: Öğrenci

Giriş Koşulu: Öğrenci giriş yapmış olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Öğrenci transkript görüntüleme işlemini başlatır.
2. Sistem öğrenci bilgilerinden hareketle bir transkript oluşturur ve öğrenciye gösterir.

Çıkış Koşulu: Öğrenci transkriptini görüntülemiştir.

UC-06: Transkript İndir

Aktörler: Öğrenci

Giriş Koşulu:

- Öğrenci giriş yapmış olmalıdır.
- Transkript sayfasında olunmalıdır.

Olay Akışı:

1. Öğrenci transkriptini görüntülerken indirme işlemini başlatır.
2. Sistem gösterilen transkripti .pdf formatında indirmeyi başlatır.

Çıkış koşulu: Transkript indirme işlemi başlamıştır.

UC-07: Verilen Dersleri Gör

Aktörler: Akademisyen

Giriş Koşulu: Akademisyen giriş yapmış olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Akademisyen dersler sayfasına girer.
2. Sistem akademisyenin verdiği dersleri listeler.

Çıkış Koşulu: Akademisyen verdiği dersleri görmüştür.

UC-08: Öğrenci Notlarını Gör Ve Düzenle

Aktörler: Akademisyen

Giriş Koşulu:

- Akademisyen giriş yapmış olmalıdır.
- Akademisyenin verdiği en az bir ders olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Akademisyen verdiği derslerden birini seçer.
2. Sistem seçilen dersi alan öğrencileri görüntüler.
3. Akademisyen öğrencilerin notlarını görür ve düzenleyebilir.
4. Sistem vize ve final notları girildiğinde ortalama ve harf notu hesaplar.
5. Sistem hesaplanan değerleri gösterir
6. Akademisyen değişiklikleri kaydeder.

Çıkış Koşulu: Akademisyen not işlemlerini tamamlamıştır.

UC-09: Öğrenci Ders Kaydını Onayla

Aktörler: Akademisyen

Giriş Koşulu: Akademisyen giriş yapmış olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Akademisyen öğrenci ders kayıtları sayfasını açar.
2. Sistem öğrencilerin ders kayıt bilgilerini gösterir.
3. Akademisyen ders kayıt isteklerini onaylar veya reddeder.

Çıkış Koşulu: Akademisyen ders kayıt onay işlemlerini tamamlamıştır.

UC-10: Öğrencileri Listele

Aktörler: Yönetici

Giriş Koşulu: Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Yönetici öğrenciler sayfasına girer.
2. Sistem kayıtlı öğrencileri listeler.

Çıkış Koşulu: Yönetici öğrencileri görmüştür.

UC-11: Toplu Öğrenci Kaydı Yap

Aktörler: Yönetici

Giriş Koşulu:

- Yönetici giriş yapmış olmalıdır.
- Yöneticide öğrenci bilgilerini içeren Excel dosyası olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Yönetici öğrenciler sayfasındadır.
2. Yönetici toplu öğrenci ekleme işlemini başlatır.
3. Yönetici öğrenci bilgilerini içeren Excel dosyasını sisteme girer.
4. Sistem Excel dosyasındaki bilgileri okur ve öğrenci kayıtları oluşturup kaydeder.

Çıkış Koşulu: Bilgileri verilen tüm öğrenciler sisteme kaydedilir.

UC-12: Manuel Öğrenci Kaydı Yap

Aktörler: Yönetici

Giriş Koşulu: Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Yönetici öğrenciler sayfasındadır.
2. Yönetici öğrenci kayıt işlemini başlatır.
3. Yönetici öğrenci bilgilerini sisteme girer ve kaydeder.
4. Sistem verilen bilgilerle bir öğrenci kaydını veri tabanında oluşturur.

Çıkış Koşulu: Bilgileri verilen öğrenci sisteme kaydedilmiştir.

UC-13: Akademisyenleri Listele

Aktörler: Yönetici

Giriş Koşulu: Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Yönetici akademisyenler sayfasına girer.
2. Sistem kayıtlı akademisyenleri listeler.

Çıkış Koşulu: Yönetici akademisyenleri görmüştür.

UC-14: Akademisyen Kaydı Yap

Aktörler: Yönetici

Giriş Koşulu: Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Yönetici akademisyenler sayfasındadır.
2. Yönetici akademisyen kayıt işlemini başlatır.
3. Yönetici akademisyen bilgilerini sisteme girer ve kaydeder.
4. Sistem verilen bilgilerle bir akademisyen kaydını veri tabanında oluşturur.

Çıkış Koşulu: Bilgileri verilen akademisyen sisteme kaydedilmiştir.

UC-15: Dersleri Listele

Aktörler: Yönetici

Giriş Koşulu: Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Yönetici dersler sayfasına girer.
2. Sistem dersleri listeler.

Çıkış Koşulu: Yönetici dersleri görmüştür.

UC-16: Ders Oluştur

Aktörler: Yönetici

Giriş Koşulu: Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Yönetici dersler sayfasındadır.
2. Yönetici ders oluşturma işlemini başlatır.
3. Yönetici ders bilgilerini girer.
4. Sistem verilen bilgilerle bir ders kaydını veri tabanında oluşturur.

Çıkış Koşulu: Bilgileri verilen ders sisteme kaydedilmiştir.

UC-17: Ders Güncelle

Aktörler: Yönetici

Giriş Koşulu: Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Yönetici dersler sayfasındadır.
2. Yönetici güncellemek için bir ders seçer.
3. Ders bilgilerini günceller ve kaydeder.
4. Sistem kaydedilen bilgileri veri tabanına uygular.

Çıkış Koşulu: Güncellenen bilgiler veri tabanına geçmiştir.

UC-18: Ders Sil

Aktörler: Yönetici

Giriş Koşulu: Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Yönetici dersler sayfasındadır.
2. Silmek istediği dersi seçer.
3. Silme işlemini başlatır.
4. Sistem silme işlemi başlatılan dersi veri tabanından siler.

Çıkış Koşulu: Silinmek istenen ders veri tabanından kaldırılmıştır.

UC-19: Ders Kayıt Dönemi Ayarla

Aktörler: Yönetici

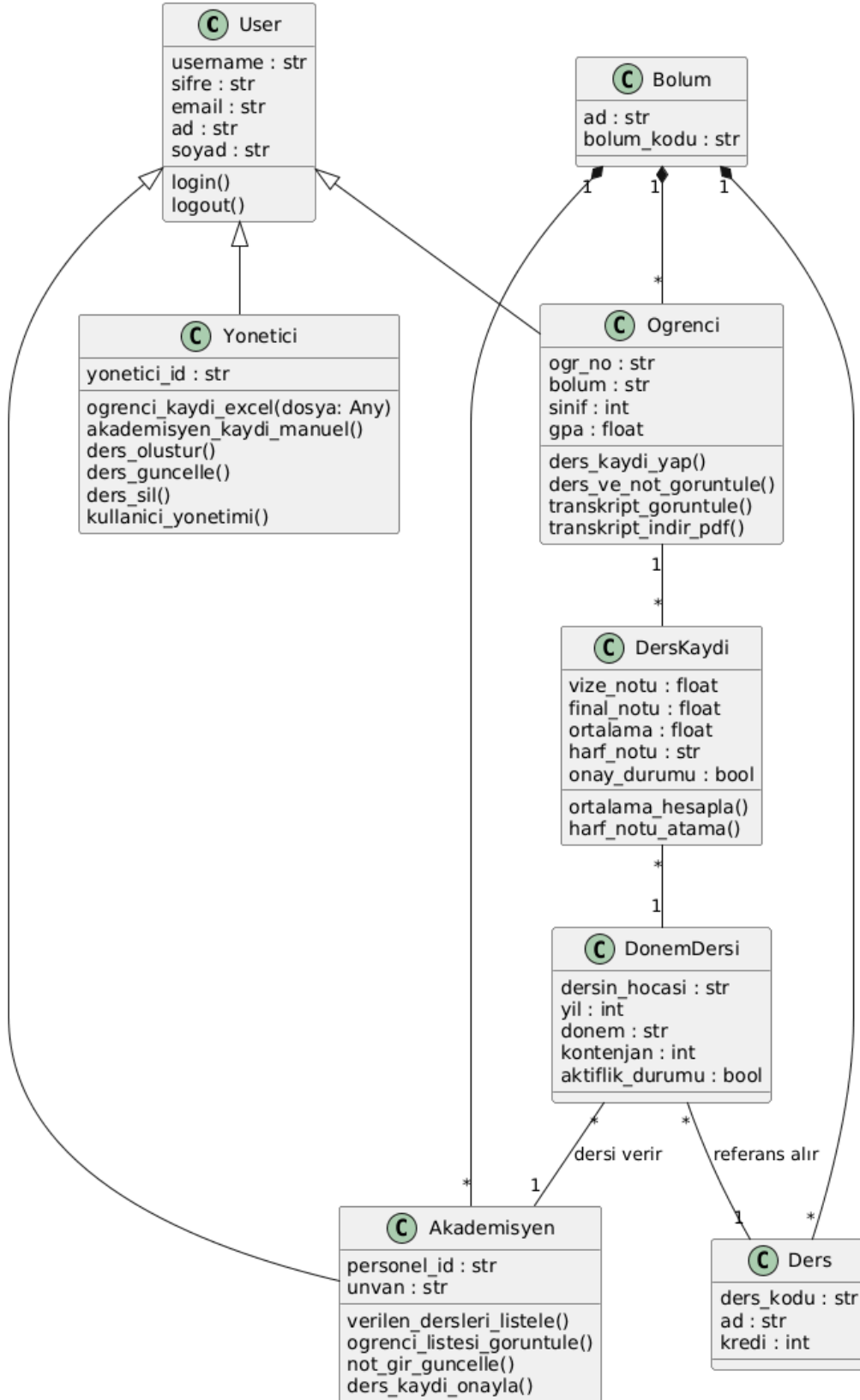
Giriş Koşulu: Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

Olay Akışı:

1. Yönetici ders kayıt dönemi sayfasına girer.
2. Ders kayıt başlama tarihini ve bitiş tarihini girer ve kaydeder.
3. Sistem girilen tarihleri veri tabanına kaydeder.

Çıkış Koşulu: Ders kayıt tarihleri veri tabanında bulunmalıdır.

4.2 Sınıf Diyagramı



C-1: User (Kullanıcı) Sınıfı

Sisteme giriş yapabilen tüm aktörlerin temel bilgilerini içeren ana sınıftır.

- **Özellikler:** `username`, `sifre`, `email`, `ad`, `soyad`.
- **Metotlar:** `login()` (Giriş yap), `logout()` (Çıkış yap).
- **İlişki:** `Ogrenci`, `Akademisyen` ve `Yonetici` sınıfları bu sınıftan türetilmiştir (Inheritance).

C-2: Ogrenci Sınıfı

Sistemdeki öğrenci kullanıcılarını temsil eder.

- **Özellikler:** `ogr_no` (Benzersiz öğrenci numarası), `bolum`, `sinif`, `gpa` (Genel not ortalaması).
- **Metotlar:**
 - `ders_kaydi_yap()`: Öğrencinin seçtiği dersleri onaya gönderir.
 - `ders_ve_not_goruntule()`: Alınan derslerin notlarını ve harf notlarını listeler.
 - `transkript_goruntule()` ve `transkript_indir_pdf()`: Akademik geçmişi görüntüler ve PDF olarak kaydeder.

C-3: Akademisyen Sınıfı

Eğitim süreçlerini ve notlandırmayı yöneten kullanıcıları temsil eder.

- **Özellikler:** `personel_id`, `unvan`.
- **Metotlar:**
 - `verilen_dersleri_listele()`: Hocanın o dönem sorumlu olduğu dersleri gösterir.
 - `ogrenci_listesi_goruntule()` ve `not_gir_guncelle()`: Derse kayıtlı öğrencilerin vize/final notlarını yönetir.
 - `ders_kaydi_onayla()`: Öğrencilerin ders kayıt taleplerini onaylar.

C-4: Yonetici Sınıfı

Sistemin idari yönetiminden sorumlu personeli temsil eder.

- **Özellikler:** `yonetici_id`.
- **Metotlar:**
 - `ogrenci_kaydi_excel(dosya: Any)`: Excel üzerinden toplu öğrenci kaydı yapar.
 - `akademisyen_kaydi_manuel()` ve `kullanici_yonetimi()`: Kullanıcı veritabanını yönetir.
 - `ders_olustur()`, `ders_guncelle()`, `ders_sil()`: Müfredattaki ders tanımlarını yönetir.

C-5: DonemDersi Sınıfı

Bir dersin belirli bir akademik yıl ve dönemdeki somut açılışını temsil eder.

- **Özellikler:** `dersin_hocasi`, `yil`, `donem`, `kontenjan`, `aktiflik_durumu`.
- **İlişki:** Bir `Ders` tanımına bağlıdır ve bir `Akademisyen` tarafından verilir.

C-6: DersKaydi Sınıfı

Öğrenci ile Dönem Dersi arasındaki ilişkiyi ve bu dersin başarı durumunu tutar.

- **Özellikler:** `vize_notu`, `final_notu`, `ortalama`, `harf_notu`, `onay_durumu`.
- **Metotlar:**
 - `ortalama_hesapla()`: Vize %40 ve Final %60 ağırlığına göre puan üretir.
 - `harf_notu_atama()`: Hesaplanan ortalamaya göre harf notu belirler.

4.3 Durum Diyagramı

[Bu bölümü doldurun.]

4.4 Aktivite Diyagramı

[Bu bölümü doldurun.]

4.5 Sıra (Sequence) Diyagramı

[Bu bölümü doldurun.]

4.6 Kullanıcı Arayüzü

[Bu bölümü doldurun.]

5. Referanslar

Söylev, Arda. Yazılım Mühendisliği Ders Slaytları, 2026.

[Bu bölüme kullandığınız referansları ekleyin.]